

DP

# 动态的若干概念

- 状态
- 转移方程
- 初始化

# 动态规划的三种实现方法

- 递推
- 递归
- 记忆化搜索

入门题

# Problem 1

- 斐波那契数列
- 组合数

# Problem 1

- $f[i] = f[i-1] + f[i-2]$
- $f[i][j] = f[i-1][j-1] + f[i-1][j]$

# Problem 2

- $N \times M$ 的方格图
- 只能向右或者向下
- 走到右下的方案数?
- 走到右下的最小代价?

## Problem 2

- $f[i][j] = \min(f[i][j-1], f[i-1][j]) + z[i][j]$



# Problem 3

- 数字三角形
- 给你一个三角形
- 问从怎么走能够取得最大代价

# Problem 3

- $f[i][j] = \max(f[i-1][j], f[i-1][j+1]) + z[i][j]$

# Problem 4

- 在上一个题的基础上
- 变化为求和%100之后最大的结果

# Problem 4

- 多一个条件
- 多一维状态

# Problem 5

- 最长上升子序列
- 求方案

# Problem 5

- $f[i] = \max(f[j]) + 1$

# Problem 6

- 滑雪
- N行M列的图
- 每个格子有高度
- 可以滑向周围四个比自己矮的格子
- 最多能划多远

# Problem 6

- 排序之后就是前面一道题



# Problem 7

- 乌龟棋
- 长度为N的格子上的权值
- M张牌，上面有1-4中的一个数
- 使用一张牌往前走几步
- 最大化经过的位置的权值和

# Problem 7

- $F[i][j][k][l][r]$
- 优化?

区间dp

# 区间dp

- 所有的操作都是针对区间进行
- 不会有跨越两个元素的情况

# Problem 1

- 合并石子
- 每次选择相邻两堆
- 代价为两堆石子和
- 问最小总代价

# Problem 1

- $f[l][r]$ 表示一段区间合并的最小代价
- 枚举断点合并
- 如果是环形要如何处理?

# Problem 2

- 给出一个的只有()[]四种括号组成的字符串
- 求最多能够选出多少个括号满足完全匹配

# Problem 2

- $f[l][r]$ 代表该段区间能匹配的最多字符
  - 转移一 枚举断点
  - 转移二 去掉端点
  - 转移三 匹配端点
- 
- POJ 2955



# Problem 3

- 给你 $n$ 个数字
- 要求不能删除左右端点的数字
- 删除其他数字的代价是该数字和左右相邻数字的乘积
- 问把数字（除端点）删完后的最小总代价

# Problem 3

- $f[l][r]$
- 注意状态要表示为保留左右两张卡片
- Poj 1651

# Problem 4

- 给定字符串
- 求回文子串的数量
- 两个回文子串只要位置不同就算做不同的回文子串

# Problem 4

- $f[l][r]$ 代表这个区间的答案
  - 关键问题在于去重
  - 转移一： 容斥原理
  - 转移二： 当左右字符相同时 再补充一次内部答案
- 
- HDU 4632

# Problem 5

- 给定凸N边形
- 每个点有一个权值
- 将凸多边形三角化
- 每个三角形的三个点权乘起来求和
- 问最小和

# Problem 5

- 本质上是一个环形区间dp

背包

# Problem 1

- N个物品
- M容量
- 每个物品有体积和价值
- 最大化价值和
- 如果物品可以用无限次?
- 如果物品可以用有限次?



树形dp

# 树形dp

- 基于树的dp
  - Dp方法始终为从下至上进行dp
  - 在每个节点对所有儿子做聚合
  - 可能需要多一遍dfs或者bfs
- 
- 图的存储

# Problem 1

- 求树上有多少个点

# Problem 2

- 求树的直径

# Problem 2

- $F[i][0]$ 最长
- $F[i][1]$ 次长

# Problem 3

- 求树上路径总长度和

# Problem 3

- $F[i]$ 表示子树内答案
- DP+Dfs

# Problem 4

- 询问树的最大独立集



# Problem 5

- 现在要在一棵树上布置士兵，每个士兵在结点上，每个士兵可以守护其结点直接相连的全部边，问最少需要布置多少个士兵。

# Problem 6

- 一棵结点带权树, 大小(结点数)为 $k$ 的子树的权值和最大为多少。
- 数据范围100以内

数位dp

状压dp

博弈论dp

# 必胜态和必败态

- 平等博弈和不平等博弈
  - 转移不取决于玩家，就是平等博弈。
- 平等博弈的必胜必败态定义：
  - 必胜态(N-position): 存在一个操作能使当前状态转移到必败态。
  - 必败态(P-position): 所有终止的状态都是必败态，或者该状态上的所有操作都会转移到必胜态。
- 不平等博弈的必胜必败态？

# 游戏状态转移的关系

- 如果游戏的状态转移图构成一个DAG
  - 则每个状态不是必败就是必胜
  - 递推可证
- 如果游戏的状态转移不是一个DAG?

# Problem 1

- 有一个整数 $S$  ( $2 \leq S \leq 200$ )，先手在 $S$ 上减掉一个数 $x$ ，至少是1，但小于 $S$ 。之后双方轮流把 $S$ 减掉一个正整数，但都不能超过先前一回合对方减掉的数的 $k$ 倍，减到0的一方获胜。问先手是否必胜？



# Problem 1

- 直接记忆化搜索!
- $dp[i][j]$ 表示当前剩下的数为 $i$ , 最多能减的数为 $j$ 的状态,  $dp[i][j] = 1$ 必胜, 否则必败
- $dp[i][j] \rightarrow dp[i-x][x*k] (1 \leq x \leq j)$
- 如果对于某个 $x$ ,  $dp[i-x][x*k] = 0$ , 则 $dp[i][j]=1$ , 否则 $dp[i][j]=0$
- 要求的为 $dp[S][S-1]$
- $O(S^3)$
- $S \ 2000?$

# Problem 1

- 一个性质:  $dp[i][j]$ 关于 $j$ 单调不减!
- 令  $f[i] = \min\{j | dp[i][j] = 1\}$
- 若  $x = f[i]$  则  $dp[i-x][kx] = 0$  且  $x = 1$  或  $dp[i-(x-1)][k(x-1)] = 1$
- 即  $f[i-x] > kx$  且  $f[i-(x-1)] \leq k(x-1)$
- 所以  $f[i] = \min\{j | f[i-j] > kj\}, f[0] = \text{inf}$
- $O(S^2)$
- 思考: 如果  $S \leq 2000000$ ?

# 复合游戏的和

- 状态由若干个独立的子游戏状态构成
  - 每次选择一个子游戏做一个该游戏合法的操作
- SG定理
  - 复合游戏的SG函数值等于子游戏的SG函数值的异或和

# SG函数

- 如果游戏状态转移构成一个DAG
- SG函数
  - $SG(x)$ 为不在后继结点数值集合中的最小非负整数
  - 终止态的SG函数值为0
  - 必胜态的SG函数值大于0
  - 必败态的SG函数值等于0

# NIM博弈

- 一堆石子，有 $N$ 个，每次可取 $1-N$ 个。轮流取，不能取则输。
  - SG函数显然为 $SG(i)=i$
- $N$ 堆石子？
  - 子游戏的和，SG函数异或即可，即为各堆石子数异或值
- 每次只能取 $1-k$ 个？

## Problem 2

- $n+1$ 堆石子，最左边一堆石头有2012个，两个人分别进行操作。一次操作可以选取两堆不同的石堆分别增加或减少一个石子（一加一减，或给已经不剩石子的堆加一个都是允许的）。为了保证游戏会在有限步内结束，规定所选的两堆中右边的那一堆一定要包含奇数个石子，无路可走者输。问先手是否必胜？

## Problem 2

- 将最左边一堆视为第0堆，将石子数为奇数的石子堆的编号异或起来，结果为0则先手必败，否则必胜
- 其实是转化为了NIM博弈

# Problem 3

- 一堆石头N个，两个人轮流分。每次选择一个石堆，就地分成若干(大于1)堆，满足每堆之间的公差为1。不能分的那个人失败。
- 例如3只能分成1, 2
- 然后1,2都不能再分了。
- 假设两个人采取最优策略，问谁胜
- $N \leq 10^5$



# Problem 3

- 递推求解SG函数
  - $SG(3)$ 后继只有 $SG(1,2)=SG(1) \text{ XOR } SG(2)=0$
  - 所以 $SG(3)=1$
  - $SG(6)$ 的后继只有 $SG(1,2,3)=1$
  - 所以 $SG(6)=0$
- 每次操作N至少少一半，记忆化搜索

# Problem 4

- $1 \times N$  ( $1 \leq N \leq 2000$ ) 的空格子，双方轮流操作，每次选一个没有被标记的格子，将其标记，如果某人操作完后，存在3个连续的格子都被标记了，那么他就获胜了，问先手是否有必胜策略？

# Problem 4

- 一个性质：每次标记了某个格子后，它周围某些格子不能去标记！
- 每次相当于将其分成两段！
- 直接利用性质去求sg函数的值即可
- $O(N^2)$

# Problem 5

- David 玩一个石子游戏。游戏中，有 $n$ 堆石子，被编号为 $0..n-1$ 。两名玩家轮流取石子。每一轮游戏，每名玩家选取3堆石子 $i, j, k$  ( $i < j, j \leq k$ , 且至少有一枚石子在第 $i$ 堆石子中)，从 $i$ 中取出一枚石子，并向 $j, k$ 中各放入一枚石子(如果 $j=k$ 则向 $k$ 中放入2颗石子)。最先不能取石子的人输。问先手是否有必胜策略。

# Problem 5

- 原来的每堆石子数模2没有影响
- 把每一颗石子看成一堆
- 对于在第 $i$ 堆的石子来说, 后继状态就是两颗分别在第 $j$ 堆和第 $k$ 堆的石子 ( $i < j \leq k$ )
- $O(n^3)$

# Problem 6

- 有 $N$ 堆石子放在 $N$ 级楼梯上，楼梯编号为 $0..N-1$ ，每堆有 $a[n]$ 个石子。两人轮流游戏，每次将任意堆中的任意个石子移动到它下面那一层楼梯上， $0$ 号的石子不能动。直到所有石子都移动到 $0$ 号，那个人就赢了。问先手是否有必胜策略。

# Problem 6

- 子游戏SG函数求法
- 子游戏的独立性
- 重新构造sg函数
  - $$\begin{cases} gi = 0 & i = \text{even} \\ gi = n & i = \text{odd} \end{cases}$$
    - $i$ 为阶梯标号
  - 答案为“子游戏”的异或和
  - 对于该sg函数，把奇数堆石子移到偶数堆，对应nim博弈中在一堆石子中取走石子。
  - 而把偶数堆石子移动到奇数堆石子是没有任何意义的。因为你能移动，对手也能做出同样的移动。

# Problem 7

- $N \times M$ 的棋盘，每个格子有一定数量棋子，每次可将某个格子部分或全部棋子向右或向下移动，问谁赢。



# Problem 7

- 到右下manhattan距离为奇数的才有作用

## Problem 8

- 长度为 $N$ 的环，每次可删掉连续的长度在 $[1, M]$ 的一段，问谁赢。

# Problem 8

- 判断后手是否可将其分为两份一样的部分

# Problem 9

- 给你N堆石子，现在你每次可以将一堆有x个的石子分为k和 $k^x$ ，且 $k < x$  and  $(k^x) < x$ ，并且每人有一次机会将某堆石子个数翻倍，问谁赢

# Problem 9

- HDU4388
- 最后不能操作的堆中石子个数一定是2的某个次方
- 每次操作二进制中1的奇偶性不变

# Problem 10

- 给你 $n$ 个数 $a_1, \dots, a_n$ , 现在两个人去构造一个数列 $x$ :  $x_0 = 0, x_i = x_{i-1} + a_j$  or  $x_i = x_{i-1} - a_j$ , 且 $x_{i-2} < x_i \leq K$ , 问谁获胜

# Problem 10

- HDU4371
- 每人必然选择 $+a_{\min}$
- 否则对手可以一直选 $-a_{\min}$

# Problem 11

- 取石子游戏，你现在可以对每堆添加石子，问至少添加多少使得后手必胜， $N \leq 10$ ， $a_i \leq 10^6$ 。



# Problem 11

- HDU4317
- $dp[i][S]$ 表示前 $i$ 位满足条件，现在有 $S$ 这些堆需要进位的情况下最少需要的石子数。

# Problem 12

- 长度为 $N$ 的排列
  - 每次可以选择长度为 $4x + 2$ 或者 $4x + 3$ 的区间进行翻转
  - 要求翻转之后使得字典序变大
- 
- 问先手必胜还是必败
  - $N \leq 50$

# Problem 12

- 每次翻转逆序对数量会奇偶变换
- 最终顺序对数量为0
- 所以只用判断一开始的逆序对数量即可
- BZOJ 4975

# 其他练习题

- 直接按定义依据胜负关系转移
  - 状态or转移需要一定代码功底(CF63E) 根据SG函数
  - 状态or转移需要一定代码功底(CF138D)
  - 暴力找规律然后证明(CF256C)
- 经典的模型的变形
- 对称操作的应用
- 暴力找规律(HDU4111)
- 自己推导(HDU4315)

# 练习题

# Problem 1

- 给定一个长度为 $N$ 的序列
- 每一位有一个目标颜色。
- 初始时每一位都没有颜色。每次可以选择一个区间，将区间内的所有元素改为其目标颜色。
- 设区间内不同颜色的数量为 $X$ ，则操作的代价为 $X^2$ 。
- 求最小代价。
- $N \leq 5 \times 10^4$

# Problem 1

- 颜色一定不超过 $\sqrt{N}$
- 分 $\sqrt{N}$ 段处理
- HDU 5009

## Problem 2

- 求 $N$ 位数中无前导零且数码从高位到低位非降且数字和模 $M$ 等于0的数字个数。
- $N \leq 10^{18}, M \leq 500$



# Problem 2

- 任何一个数都可以表示为  $\sum_{i=1}^N x_i \times 1 \cdots 1$
- 将  $1 \cdots 1$  按模  $M$  分组
- $f[i][j][k]$  表示前  $i$  组已经用了  $j$  的值模为  $k$  的方案数
- 枚举分配值的多少
- $O(100M^2)$
- TC SRM 452 Div1 1000pt

# Problem 3

- 求在 $[L,R]$ 中的满足各位数字之积为 $K$ 的数有多少个
- $L,R \leq 10^{18}$

# Problem 3

- $F[i][j][k]$ 表示做到第 $i$ 位是否顶上界乘积为 $k$ 的方案数
- $K$ 太大?
- 2 3 5 7
- BZOJ 2757

# Problem 4

- 定义a和b的大小关系为
- 如果a的数字之和和b的数字之和相等, 则按照字典序比较大小
- 否则按数字之和比较大小
- 两种询问
- 询问1-N中第k小的数
- 询问k在1-N中的位置
- $10^{18}$

# Problem 4

- 先算出每个数字和的数有多少个
- 然后就能确定数字和了
- 然后通过DP算出数字和为 $x$ 开头的数字是多少的数字有多少个
- 然后blablabla就可以做完了
- ZOJ 2599

# Problem 5

- 统计
- 长度为N的排列中
- 有多少个排列的逆序对是偶数个
- $N \leq 50$

# Problem 5

- 考虑数从小向大插入
- 每次形成的逆序对数可计算

# Problem 6

- 有一个 $n \times m$ 的网格。有一头大象，初始时在 $(1,1)$ ，要移动到 $(n,m)$ ，每次只能向右或者向下走。有些格子中有老鼠，如果大象所在的格子和某个有老鼠的格子的曼哈顿距离 $\leq 1$ ，大象就会被那只老鼠吓到。求一条移动路径，使得吓到过大象的老鼠数量最少。  
 $n, m \leq 100$ 。



# Problem 6

- 注意对大象进行去重
- CodeChef JUNE13 LEMOUSE

# Problem 7

- 有一个长度为 $n$ 的排列 $a$ ，其中有一些位置被替换成了 $-1$ 。你需要尝试恢复这个排列，将 $-1$ 替换回数字。求有多少种可行的替换方法，满足得到的是一个排列，且不存在 $a_i = i$ 的位置。 $n \leq 2000$ 。

# Problem 7

- 我们用一个 $n \times n$ 的棋盘来表示一个排列，第 $i$ 行第 $j$ 列如果被标记，则代表数字 $i$ 填在了第 $j$ 个位置 ( $a_j = i$ )。对于给定的排列，不为 $-1$ 的位置已经被标记在棋盘上，而棋盘的主对角线上 ( $a_i = i$ ) 不可以被标记。
- 从棋盘中删去不为 $-1$ 的位置的列，以及已经出现了的数字的行，记此时棋盘大小为 $N$ 。不难发现，每列不可被标记的位置至多只有1个，每行也是同样。记这种位置的数量为 $M$ 。
- 令 $f[N, M]$ 表示，在这样的棋盘上标记 $N$ 个格子的方案数。转移方程为： $f[n, m] = f[n, m - 1] - f[n - 1, m - 1]$  边界为 $f[i, 0] = i!$ 。
- 转移方程的含义为，相比起 $f[n, m - 1]$ 的状态， $f[n, m]$ 的状态要多一个不可标记的位置，而标记了这个位置的方案数为 $f[n - 1, m - 1]$ ，因此从中减去。
- CF 198C

# Problem 8

- 网格中每步可以走 $(0 \cdots M_x, 0 \cdots M_y)$ 中任意非零向量
- 有 $K$ 种向量不能走
- 分别是 $(k_i, k_i)$   $k_i$ 一定是10的倍数
- 求从 $(0,0)$ 走到 $(T_x, T_y)$ 的方案数
- $T_x, T_y, M_x, M_y \leq 800, R \leq 1600, K \leq 50$

# Problem 8

- $f[i][x][y]$ 表示走 $i$ 步到 $xy$ 方案数
- $g[i][z]$ 表示走 $i$ 步到 $10z$   $10z$ 方案数
- 答案可容斥
- $x$ 与 $y$ 无关, 可分割
- TC SRM 498 Div1 1000PT

# Problem 9

- $N \times M$ 的棋盘上放若干个炮使得其互相不攻击的方案数。
- $N, M \leq 100$

# Problem 9

- $F[i][j][k]$ 表示做到第 $i$ 行有 $j$ 列有0个炮 $k$ 列有1个炮的方案数
- BZOJ 1801

# Problem 10

- $n$ 个数（可能存在相同的数），双方轮流取数。如果在一方选取之后，所有已选取数字的GCD变为1，则此方输。  
问：  
若双方均采用最优策略，先手是否必胜？  
 $n; a_i \leq 100$ 。



# Problem 10

- 令  $f[i; j]$  表示 GCD 为  $i$ , 未选而且是  $i$  的倍数的数有  $j$  个的状态。  
转移时, 要么是转移到  $f[i; j - 1]$ , 要么是枚举一个令 GCD 减小的数转移。  
在 GCD 减小后, 原来是倍数的还是倍数, 此外还可能有之前不是倍数的, 现在变成了倍数, 统计一下即可。  
通过预处理倍数可以做到  $O(n)$  的转移。

# Problem 11

- 玩游戏
- 初始 $(x,y)=(1,0)$
- 1、 $(x,y) \rightarrow (1,x+y)$
- 2、 $(x,y) \rightarrow (2x,y)$
- 3、 $(x,y) \rightarrow (3x,y)$
- 如果 $x+y \geq n$ 就只能使用1操作
- 操作后如果 $y \geq n$ 则输
- 问必胜策略
- $N \leq 3 \times 10^4$
- 原题为交互题

# Problem 11

- $F[i][j][k]$ 表示 $y$ 为 $i$   $x$ 为 $2^j \cdot 3^k$ 是否为必胜态
- BZOJ 2798

# Problem 12

- 有一棵 $n$ 个节点的有根树。现在依次飞来了 $k$ 只鹰，想在树上休息。每只鹰初始都在根节点，然后采取如下操作：
- 1 如果当前所在的节点是空的，那么占据这个节点休息；
- 2 否则，如果该节点有儿子节点，那么等概率随机飞到一个儿子节点上；
- 3 否则，这只鹰会放弃休息，直接飞走。
- 求第 $k$ 只鹰最后留在树上的概率。 $n \leq 50$ ,  $k \leq 100$ 。

# Problem 12

- $p[x,k]$ 代表第 $k$ 只鹰从节点 $x$ 出发, 最后能留在树上的概率
- TC Open 2014 Round 1B P3

# Problem 13

- $n$ 个数字，选出其一个子集。求有多少子集满足其中数字之和是  $m$  的倍数。  $n \leq 100000$ ,  $m \leq 100$

# Problem 13

- 按模数进行背包
- CodeChef APRIL14 ANUCBC

# Problem 14

- 对于一个序列，定义其“激动值”为序列中严格大于前面所有数的元素的个数。比如， $\{1,1,5,6,5\}$ 的激动值为3。给定 $n$ 个数  $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，求这 $n$ 个数的所有排列中，激动值不超过 $k$ 的个数。  
 $1 \leq k \leq n \leq 200, 1 \leq p_i \leq 200$

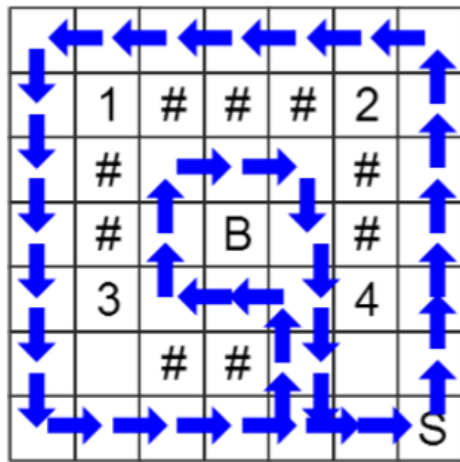


# Problem 14

- 先记录相同的数的个数，然后去重。
- 从大到小考虑每组相同的数。令  $f[i,j]$  代表已经插入前  $i$  大的数，且激动值为  $j$  的序列方案数。
- 考虑当前这组数插入在哪些位置。每一组数的贡献至多为1，有贡献，当且仅当至少一个数被插在了最前面。无论插入在什么位置，已有的激动值不会减少。
- 假设已经插入了  $x$  个数，当前这组有  $y$  个数，没有一个数被插在最前面的方案数为
- $y! C_{x+y-1}^{x-1}$
- 至少一个被插在最前面的可以类似算。复杂度  $O(nk)$ 。
- CC FEB14 LEMOVIE

# Problem 15

- 在一个  $n \times m$  的地图上，有一些障碍，还有  $a$  个宝箱和  $b$  个炸弹。你从  $(sx, sy)$  出发，走四连通的格子。你需要走一条闭合的路径，可以自交，且围出来的复杂多边形内不能包含任何炸弹。你围出来的复杂多边形中包含的宝箱的价值和就是你的收益。求最大收益。 $n, m \leq 20$ ,  $\varepsilon = 10^{-6}$



# Problem 15

- 射线法DP
- 令 $F[x,y,k]$ 表示，当前在 $(x,y)$ ，且集合 $k$ 中的射线穿过了路径奇数次，这样的状态是否可行。
- 转移时枚举下一步，然后看两步之间的线段穿过了哪些射线，并更新集合 $k$ 。
- 最后枚举所有集合 $k$ ，要求炸弹的射线穿过路径偶数次，且 $F[sx,sy,k] = \text{true}$ 。用集合中宝箱的价值和更新答案。
- CF 221 C

# Problem 16

- Crash买来了 $n$  ( $n \leq 1000$ )件礼物，他要将这些礼物送给他的好友们。
- Crash先将礼物们排成一排，从左到右用正整数 $1 \dots n$ 编号，每件礼物有一个正整数的价值，依次用 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 表示。Crash送给每位好友的礼物一定是编号上连续的一段，满足这些礼物中任意两件礼物的价值差不会超过 $m$ ，同时送给每个好友的礼物个数不少于 $k$ 。
- 给出 $m, k$ 和每件礼物的价值，问Crash最多能送出多少件礼物。

# Problem 16

- 用 $f(i)$ 表示对前 $i$ 个礼物分组、能送出的最多礼物数。转移为枚举 $j$ ，使得第 $j + 1 \sim i$ 件礼物可以送出。或者选择不送出第 $i$ 件礼物，直接从 $f(i - 1)$ 转移。
- 为了判断第 $j + 1 \sim i$ 件礼物是否可以送出，需要求 $w_{j+1}, w_{j+2}, \dots, w_i$ 中的最大值和最小值， $j$ 可以倒着循环，时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

# Problem 17

- Tky来到一个雄奇的金字塔挖宝，但是这是一座被诅咒的金字塔，Tky必须马上逃离这里，否则Tky就会被埋在金字塔里，但他不希望此行落空。现在Tky面前有 $N + 1$ 种财宝，每种财宝都有一个价值。第一种财宝重量为0，第二种财宝重量为1，总之第 $i$ 种财宝重量为 $i - 1$ 。现在Tky希望拿走 $N + M$ 个物品，但是这 $N + M$ 个物品总重量不能超过 $N$ 。Tky希望能获得最大的价值（给定每个才报的价值）。你能帮帮他吗？由于金字塔跟Tky一样牛，所以每种财宝无限个。
- $N, M \leq 3000$

# Problem 17

- 按照一般动态规划的思路，状态为  $f(i, j, k)$  表示考虑了前  $i$  种财宝、选了  $j$  个且总重量不超过  $k$  时的最大价值和。这个动态规划算法显然会超时。
- 先去掉重量为0的财宝，在其他财宝里选择的话，选  $k$  件重量至少有  $k$ ，反之如果重量不超过  $k$ ，说明最多只选了  $k$  件。
- 假设选了  $N + M$  件第一种财宝，然后其他财宝的价值都减去第一个财宝的价值，这样问题可以转化为从其他财宝中选出重量不超过  $N$  的若干件财宝，使得价值和最大。
- 由于最多只会选出  $N$  件价值大于0的财宝，因此是符合总件数为  $N + M$  的要求的。

# Problem 18

- 教主有着一个环形花园，他想要在花园周围均匀地种上 $n$  ( $n \leq 100000$ )棵树，但是教主花园的土壤很特别，每个位置适合种的树都不一样，一些树可能会因为不适合这个位置的土壤而损失观赏价值。
- 教主最喜欢3种树，这3种树的高度分别为10，20，30。教主希望这一圈树种得有层次感，所以任何一个位置的树要比它相邻的两棵树的高度都高或者都低，并且在此条件下，教主想要你设计出一套方案，使得观赏价值之和最高（给出每个位置分别种三种树的观赏价值）。



# Problem 18

- 比较明显的DP模型，只不过虽然是环状的，但是每个点的状态跟确定的区间长度无关，所以只需要枚举第1棵树的高度（特别注意当高度为20时要分下一棵树是10还是30），链状DP即可。
- $f[i][1..4]$ 表示分别前 $i$ 棵树，第 $i$ 棵树的高度为10（下棵树肯定要比它高），20（下棵树比它高），20（下棵树比它矮），30（下棵树肯定要比它矮）的最大价值。转移也显而易见了。

# Problem 19

- 给定 $N$  ( $N \leq 2,000$ )个小写英文字母组成的字符串 $\{a_i\}$ , 总长度不超过 $10^6$ 。再给定一个长度为 $M$  ( $M \leq 2,000$ )的正整数数列 $\{b_i\}$  ( $1 \leq b_i \leq N$ ), 定义 $A = a_{b_1} + a_{b_2} + \cdots + a_{b_M}$ , 其中 $+$ 表示字符串的连接。最后给定一个小写英文字母组成的字符串 $B$  ( $|B| \leq 2,000$ ), 求 $A$ 和 $B$ 的最长公共子序列。

# Problem 19

- 用 $f(i, j)$ 表示用 $B$ 的前 $i$ 个字符、满足存在长度为 $j$ 的公共子序列所需要 $A$ 的最少前缀长度。
- 转移有两种选择：用 $B_i$ 进行匹配和不用。不用的话就是从 $f(i - 1, j)$ 转移过来，用的话就是在 $A$ 中从 $f(i - 1, j - 1)$ 位置往后找到第一个 $B_i$ 。
- 通过预处理可以 $O(1)$ 找出那个位置。总时间复杂度为 $O(|\Sigma| \sum_{i=1}^N |a_i| + |\Sigma|M + |B|^2)$ 。